

Utilizar la librería del protocolo Modbus

Las librerías de operaciones de STEP 7-Micro/WIN facilitan la comunicación con los equipos Modbus, incluyendo subrutinas y rutinas de interrupción preconfiguradas y diseñadas especialmente para la comunicación Modbus. Las operaciones del protocolo Modbus permiten configurar el S7-200 para que actúe de maestro o esclavo Modbus.

Estas operaciones se encuentran en la carpeta "Librerías" del árbol de operaciones de STEP 7-Micro/WIN. Cuando se dispone una operación Modbus en el programa, se agregan automáticamente al proyecto una o más subrutinas asociadas.

Las librerías de Siemens se venden por separado en el CD STEP 7-Micro/WIN AddOn: Librería de operaciones, nº de referencia: 6ES7 8302BC000YX0. Tras adquirir e instalar la versión 1.1 de la librería de Siemens, cualquier actualización de STEP 7-Micro/WIN V3.2x y V4.0 que se instale actualizará también las librerías existentes de forma gratuita (si las librerías se han complementado o modificado).

Índice del capítulo

Resumen	370
Requisitos para utilizar el protocolo Modbus	370
Inicialización y tiempo de ejecución del protocolo Modbus	371
Direccionamiento Modbus	372
Utilizar las operaciones de maestros Modbus	373
Utilizar las operaciones de esclavos Modbus	374
Operaciones del protocolo Modbus	375
Temas avanzados	385

Resumen

Las librerías de operaciones de STEP 7-Micro/WIN facilitan la comunicación con los maestros y esclavos Modbus, incluyendo subrutinas y rutinas de interrupción preconfiguradas y diseñadas especialmente para la comunicación Modbus.

Las operaciones de esclavos Modbus permiten configurar el S7-200 para que actúe de esclavo Modbus RTU y se comunique con maestros Modbus.

Las operaciones de maestros Modbus permiten configurar el S7-200 para que actúe de maestro Modbus RTU y se comunique con uno o varios esclavos Modbus.

Las operaciones Modbus se instalan en la carpeta Librerías del árbol de operaciones de STEP 7-Micro/WIN. Estas operaciones permiten que el S7-200 actúe de dispositivo Modbus. Cuando se dispone una operación Modbus en el programa, se agregan automáticamente al proyecto una o más subrutinas asociadas.

Existen dos versiones de la librería del protocolo de maestros Modbus. Una de ellas utiliza el puerto 0 de la CPU y, la otra, el puerto 1. Los nombres de las UOPs de la librería del puerto 1 se complementan con _P1 (p. ej. MBUS_CTRL_P1) para indicar que la UOP utiliza el puerto 1 de la CPU. Las dos librerías para maestros Modbus son idénticas en todos los demás aspectos.

La librería para esclavos Modbus sólo soporta la comunicación por el puerto 0.

Requisitos para utilizar el protocolo Modbus

Las operaciones del **protocolo de maestros Modbus** utilizan los siguientes recursos del S7-200:

- ☐ La inicialización del protocolo de esclavos Modbus utiliza el puerto de comunicación de la CPU específico para dicho protocolo.
Si el puerto de la CPU se está utilizando para la comunicación vía el protocolo de maestros Modbus, no se podrá usar para ninguna otra función, incluyendo la comunicación con STEP 7-Micro/WIN. La operación MBUS_CTRL asigna el puerto 0 al protocolo de maestros Modbus, o bien al protocolo PPI. La operación MBUS_CTRL_P1 asigna el puerto 1 (de la librería del puerto 1) al protocolo de maestros Modbus, o bien al protocolo PPI.
- ☐ Las operaciones del protocolo de esclavos Modbus afectan a todas las direcciones de marcas especiales (SM) asociadas a la comunicación Freeport por el puerto utilizado.
- ☐ Las operaciones del protocolo de maestros Modbus utilizan 3 subrutinas y 1 rutina de interrupción.
- ☐ Las operaciones del protocolo de maestros Modbus necesitan 1620 bytes de espacio en el programa para las dos operaciones Modbus y las rutinas de soporte.
- ☐ Las variables de las operaciones del protocolo de maestros Modbus necesitan un bloque de 284 bytes de la memoria V. El usuario asigna la dirección inicial de este bloque, que se reserva para las variables Modbus.
- ☐ Para poder soportar la librería del protocolo de maestros Modbus, la versión de firmware de la CPU S7-200 debe ser 2.00 o posterior (referencia de la CPU: 21x-2xx23-0XB0).
- ☐ La librería del protocolo de maestros Modbus utiliza interrupciones de usuario para algunas funciones. El programa de usuario no debe inhibir las interrupciones de usuario.



Consejo

Para conmutar el puerto de comunicación de la CPU a modo PPI, de manera que pueda comunicarse con STEP 7-Micro/WIN, utilice uno de los métodos siguientes.

- Ajuste a 0 el parámetro Mode de la operación MBUS_CTRL.
- Coloque el selector de modo del S7-200 en posición STOP.

Cualquiera de estos dos métodos conmuta el puerto de la CPU para poder establecer la comunicación con STEP 7-Micro/WIN.

Las operaciones del **protocolo de esclavos Modbus** utilizan los siguientes recursos del S7-200:

- ☐ La inicialización del protocolo para esclavos Modbus utiliza el puerto 0 para la comunicación Modbus.
Si el puerto 0 se está utilizando para la comunicación vía el protocolo de esclavos Modbus, no se podrá usar para ninguna otra función, incluyendo la comunicación con STEP 7-Micro/WIN. La operación MBUS_INIT asigna el puerto 0 al protocolo para esclavos Modbus, o bien al protocolo PPI.
- ☐ Las operaciones del protocolo para esclavos Modbus afectan a todas las direcciones de marcas especiales (SM) asociadas a la comunicación Freeport por el puerto 0.
- ☐ Las operaciones del protocolo para esclavos Modbus utilizan 3 subrutinas y 2 rutinas de interrupción.
- ☐ Las operaciones del protocolo para esclavos Modbus necesitan 1857 bytes de espacio en el programa para las dos operaciones Modbus y las rutinas de soporte.
- ☐ Las variables de las operaciones del protocolo de esclavos Modbus necesitan un bloque de 779 bytes de la memoria V. El usuario asigna la dirección inicial de este bloque, que se reserva para las variables Modbus.



Consejo

Para conmutar el puerto 0 a modo PPI, de manera que pueda comunicarse con STEP 7-Micro/WIN, utilice uno de los métodos siguientes.

- Utilice otra operación MBUS_INIT para reasignar el puerto 0.
- Coloque el selector de modo del S7-200 en posición STOP.

Cualquiera de estos dos métodos ajusta los parámetros del puerto 0 para poder establecer la comunicación con STEP 7-Micro/WIN.

Inicialización y tiempo de ejecución del protocolo Modbus

Protocolo de maestros Modbus - El protocolo de maestros Modbus requiere poco tiempo en cada ciclo para ejecutar la operación MBUS_CTRL. En el primer ciclo, cuando la operación MBUS_CTRL está inicializando el maestro Modbus, se necesitan aprox. 1,11 milisegundos y, en los ciclos posteriores, unos 0,41 milisegundos.

El tiempo de ciclo se prolonga cuando la subrutina MBUS_MSB está procesando una petición. La mayor parte del tiempo se dedica a calcular la CRC Modbus de la petición y de la respuesta. La CRC (comprobación de redundancia cíclica) garantiza la integridad de los mensajes de comunicación. El tiempo de ciclo se prolonga unos 1,85 milisegundos por cada palabra de la petición y de la respuesta. Una petición/respuesta máxima (lectura o escritura de 120 palabras) prolonga el tiempo de ciclo en aproximadamente 222 milisegundos. Una petición de lectura prolonga el ciclo sobre todo cuando se recibe la respuesta del esclavo y, en menor medida, cuando se envía la petición. Una petición de escritura prolonga el ciclo sobre todo cuando se envían los datos al esclavo y, en menor medida, cuando se recibe la respuesta.

Protocolo de esclavos Modbus - La comunicación Modbus utiliza una CRC (comprobación de redundancia cíclica) para garantizar la integridad de los mensajes de comunicación. El protocolo de esclavos Modbus usa una tabla de valores precalculados (tabla CRC), con objeto de decrementar el tiempo necesario para procesar los mensajes. La inicialización de la tabla CRC tarda aproximadamente 240 milisegundos, efectuándose en la subrutina MBUS_INIT. Por lo general, ello sucede en el primer ciclo del programa de usuario tras pasar el a modo RUN. El usuario debe borrar el temporizador de vigilancia y mantener las salidas habilitadas (si lo exigen los módulos de ampliación), en caso de que el tiempo necesario para la subrutina MBUS_INIT y otras inicializaciones exceda los 500 milisegundos de vigilancia del ciclo. El temporizador de vigilancia del módulo de salidas se borra escribiendo en las salidas del módulo. Consulte la descripción de la operación "Borrar temporizador de vigilancia" en el capítulo 6.

El tiempo de ciclo se prolonga cuando la subrutina MBUS_SLAVE procesa una petición. Puesto que la mayor parte del tiempo se dedica a calcular la CRC, el tiempo de ciclo se prolonga unos 420 microsegundos por cada byte de la petición y de la respuesta. Una petición/respuesta máxima (lectura o escritura de 120 palabras) prolonga el tiempo de ciclo en aproximadamente 100 milisegundos.

Direccionamiento Modbus

Por lo general, las direcciones Modbus se escriben como valores de 5 caracteres, conteniendo el tipo de datos y el offset. El primer carácter determina el tipo de datos, en tanto que los últimos cuatro caracteres seleccionan el valor apropiado dentro del tipo de datos en cuestión.

Direccionamiento de maestros Modbus – Las operaciones de maestros Modbus asignan luego las direcciones a las funciones correctas para enviarlas al esclavo. Las operaciones de maestros Modbus soportan las direcciones Modbus siguientes:

- ☐ 00001 hasta 09999 para las salidas digitales (bobinas)
- ☐ 10001 hasta 19999 para las entradas digitales (contactos)
- ☐ 30001 hasta 39999 para los registros de entradas (por lo general, entradas analógicas)
- ☐ 40001 hasta 49999 para los registros de retención

Todas las direcciones Modbus se basan en "1". Ello significa que el primer valor de datos comienza en la dirección "1". El rango de direcciones válidas depende del esclavo utilizado. Los distintos esclavos soportan diferentes tipos de datos y rangos de direcciones.

Direccionamiento de esclavos Modbus – El maestro Modbus asigna luego las direcciones de manera que correspondan a las funciones correctas. Las operaciones de esclavos Modbus soportan las direcciones siguientes:

- ☐ 00001 hasta 00128 son salidas digitales asignadas a Q0.0 hasta Q15.7
- ☐ 10001 hasta 10128 son entradas digitales asignadas a I0.0 hasta I15.7
- ☐ 30001 hasta 30032 son registros de entradas analógicas asignados a AIW0 hasta AIW62
- ☐ 40001 hasta 4xxxx son registros de retención asignados a la memoria V.

Todas las direcciones Modbus se basan en "1". La tabla 12-1 muestra la asignación de las direcciones Modbus a las direcciones del S7-200.

El protocolo para esclavos Modbus permite limitar la cantidad de entradas, salidas, entradas analógicas y registros de retención (memoria V) accesibles a un maestro Modbus.

El parámetro MaxIQ de la operación MBUS_INIT indica la cantidad máxima de entradas o salidas digitales (I o Q) a las que puede acceder el maestro Modbus.

El parámetro MaxAI de la operación MBUS_INIT indica la cantidad máxima de registros de entradas analógicas (AIW) a los que puede acceder el maestro Modbus.

El parámetro MaxHold de la operación MBUS_INIT indica la cantidad máxima de registros de retención (palabras de la memoria V) a los que puede acceder el maestro Modbus.

Para más información sobre cómo ajustar las restricciones de memoria de los esclavos Modbus, consulte la descripción de la operación MBUS_INIT.

Tabla 12-1 Asignar direcciones Modbus al S7-200

Dirección Modbus	Dirección S7-200
00001	Q0.0
00002	Q0.1
00003	Q0.2
...	...
00127	Q15.6
00128	Q15.7
10001	I0.0
10002	I0.1
10003	I0.2
...	...
10127	I15.6
10128	I15.7
30001	AIW0
30002	AIW2
30003	AIW4
...	...
30032	AIW62
40001	HoldStart
40002	HoldStart+2
40003	HoldStart+4
...	...
4xxxx	HoldStart+2 x (xxxx1)

Configurar la tabla de símbolos

Una vez que el usuario haya introducido la dirección del primer símbolo, la tabla calculará y asignará automáticamente los demás símbolos contenidos en la misma.

Asigne una dirección inicial de la memoria V a la tabla que ocupa 779 bytes. Vigile que la asignación de los símbolos de los esclavos Modbus no se solape con la memoria V asignada a los registros de retención Modbus que contienen los parámetros HoldStart y MaxHold de la operación MBUS_INIT. Si se solapan las áreas de memoria, la operación MBUS_INIT devolverá un error.

Utilizar las operaciones de maestros Modbus

Para utilizar las operaciones de maestros Modbus en el programa del S7-200, proceda del siguiente modo:

1. Inserte la operación MBUS_CTRL en el programa y ejecute dicha operación en cada ciclo. Esta operación se puede utilizar bien sea para iniciar, o bien para modificar los parámetros de comunicación Modbus.

Cuando inserte la operación MBUS_CTRL, varias subrutinas y rutinas de interrupción ocultas se agregarán automáticamente al programa.

2. Utilice el comando Asignar memoria a librería con objeto de asignar una dirección inicial para la memoria V necesaria para ejecutar las operaciones de maestros Modbus.
3. Disponga en el programa una o más operaciones MBUS_MSG. Puede agregar un número cualquiera de operaciones MBUS_MSG al programa. No obstante, sólo una de éstas podrá estar activada a la vez.
4. Conecte un cable de comunicación entre el puerto 0 de la CPU S7-200 (o el puerto 1 si utiliza la librería del puerto 1) y los esclavos Modbus.

Cuidado

Si se interconectan equipos con potenciales de referencia diferentes, podrían circular corrientes indeseadas por el cable de conexión. Estas corrientes pueden causar errores de comunicación o deteriorar los equipos.

Para evitar corrientes indeseadas, vigile que todos los equipos conectados con un cable de comunicación compartan un circuito de referencia, o bien que estén aislados entre sí.

Las operaciones de maestros Modbus utilizan las funciones Modbus indicadas abajo para leer o escribir una dirección Modbus específica. El esclavo Modbus debe soportar la(s) función(es) Modbus indicadas abajo para leer o escribir una dirección Modbus en particular.

Tabla 12-2 Funciones que debe soportar el esclavo Modbus

Dirección Modbus	Leer o escribir	Función de esclavos Modbus requerida
00001 a 09999 salidas digitales	Leer	Función 1
	Escribir	Función 5 para una sola salida
		Función 15 para varias salidas
10001 a 19999 entradas digitales	Leer	Función 2
	Escribir	Imposible
30001 a 39999 registros de entrada	Leer	Función 4
	Escribir	Imposible
40001 a 49999 registros de retención	Leer	Función 3
	Escribir	Función 6 para un solo registro
		Función 16 para varios registros

Utilizar las operaciones de esclavos Modbus

Para utilizar las operaciones de esclavos Modbus en el programa del S7-200, proceda del siguiente modo:

1. Inserte la operación MBUS_INIT en el programa y ejecute la operación sólo durante un ciclo. Esta operación se puede utilizar bien sea para iniciar, o bien para modificar los parámetros de comunicación Modbus.
Cuando inserte la operación MBUS_INIT, varias subrutinas y rutinas de interrupción ocultas se agregarán automáticamente al programa.
2. Utilice el comando Asignar memoria a librería con objeto de asignar una dirección inicial para la memoria V necesaria para ejecutar las operaciones de esclavos Modbus.
3. Disponga en el programa sólo una operación MBUS_SLAVE. Esta operación se invoca en cada ciclo para procesar las peticiones que se hayan recibido.
4. Utilizando el cable de comunicación, conecte el puerto 0 del S7-200 al maestro Modbus.

Cuidado

Si se interconectan equipos con potenciales de referencia diferentes, podrían circular corrientes indeseadas por el cable de conexión. Estas corrientes pueden causar errores de comunicación o deteriorar los equipos.

Para evitar corrientes indeseadas, vigile que todos los equipos conectados con un cable de comunicación compartan un circuito de referencia, o bien que estén aislados entre sí.

Las operaciones de esclavos Modbus utilizan los acumuladores (AC0, AC1, AC2, AC3). Éstos aparecen en la lista de referencias cruzadas. Antes de ejecutar una operación para esclavos Modbus, los valores de los acumuladores se guardan y se restablecen en los acumuladores antes de que finalice la operación. Así se conservan todos los datos de usuario contenidos en los acumuladores mientras se ejecuta la operación.

Las operaciones del protocolo de esclavos Modbus asisten el protocolo Modbus RTU. Estas operaciones utilizan las funciones Freeport del para soportar las funciones Modbus más habituales. Se asisten las funciones Modbus siguientes:

Tabla 12-3 Soporte de operaciones del protocolo para esclavos Modbus

Función	Descripción
1	Leer una o varias bobinas (salidas digitales). La función 1 indica el estado ON/OFF de un número cualquiera de salidas (Q).
2	Leer uno o varios contactos (entradas digitales). La función 2 indica el estado ON/OFF de un número cualquiera de entradas (I).
3	Leer uno o varios registros de retención. La función 3 indica el contenido de la memoria V. En Modbus, los registros de retención son valores de palabra que permiten leer hasta 120 palabras en una sola petición.
4	Leer uno o varios registros de entrada. La función 4 indica los valores de las entradas analógicas.
5	Escribir en una bobina (salida digital). La función 5 ajusta una salida digital al valor indicado. La salida no se fuerza y el programa puede sobrescribir el valor escrito por la petición Modbus.
6	Escribir en un registro de retención. La función 6 escribe un registro de retención en la memoria V del S7-200.
15	Escribir en varias bobinas (salidas digitales). La función 15 escribe los valores de varias salidas digitales en la imagen de proceso de las salidas del S7-200. La salida inicial debe comenzar en un límite de byte (p. ej. Q0.0 ó Q2.0) y la cantidad de salidas escritas debe ser un múltiplo de 8. Ello representa una restricción de las operaciones del protocolo de esclavos Modbus. Las salidas no se fuerzan y el programa puede sobrescribir los valores escritos por la petición Modbus.
16	Escribir en varios registros de retención. La función 16 escribe varios registros de retención en la memoria V del S7-200. En una petición se pueden escribir 120 palabras como máximo.

Operaciones del protocolo Modbus

MBUS_INIT (Inicializar esclavo)

La operación MBUS_INIT sirve para activar e inicializar, o bien para desactivar la comunicación Modbus. MBUS_INIT se debe ejecutar sin errores antes de poder utilizar la operación MBUS_SLAVE. La operación se finaliza y el bit Done se pone a 1 inmediatamente, antes de continuar con la siguiente operación.

La operación se ejecuta en cada ciclo cuando está activada la entrada EN.

Ejecute la operación MBUS_INIT sólo una vez por cada cambio de estado de la comunicación. Por tanto, la entrada EN debe permanecer activada al detectarse un flanco positivo, o bien ejecutarse sólo en el primer ciclo.

El valor de la entrada Mode selecciona el protocolo de comunicación. Si la entrada tiene el valor "1", el puerto 0 se asignará al protocolo Modbus y se habilitará el protocolo. Si la entrada tiene el valor "0", el puerto 0 se asignará a PPI y se inhibirá el protocolo Modbus.

El parámetro Baud ajusta la velocidad de transferencia a 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200 bit/s. Las CPUs S7-200 (versión 1.2 o posterior) soportan velocidades de transferencia comprendidas entre 57600 y 115200 bit/s.

El parámetro Addr ajusta la dirección a valores comprendidos entre 1 y 247.

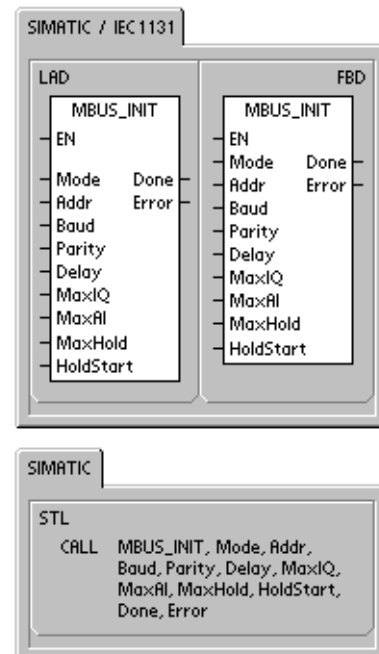


Tabla 12-4 Parámetros de la operación MBUS_INIT

Entradas/salidas	Tipos de datos	Operandos
Mode, Addr, Parity	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Baud, HoldStart	DWORD	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Delay, MaxIQ, MaxAI, MaxHold	WORD	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

El parámetro Parity se ajusta de manera que concuerde con la paridad del maestro Modbus. Todos los ajustes utilizan un bit de parada. Los valores permitidos son:

- ☐ 0 sin paridad
- ☐ 1 paridad impar
- ☐ 2 paridad par

El parámetro Delay retarda el timeout de fin de mensaje Modbus estándar, sumando el número indicado de milisegundos al timeout de mensajes Modbus estándar. En redes cableadas, el valor típico de este parámetro debería ser "0". Si se utilizan módems sin corrección de errores, ajuste el retardo a un valor comprendido entre 50 y 100 milisegundos. Si se utilizan radios de espectro ensanchado, ajuste el retardo a un valor comprendido entre 10 y 100 milisegundos. El valor de Delay (retardo) puede estar comprendido entre 0 y 32767 milisegundos.

El parámetro MaxIQ ajusta el número de entradas (I) y salidas (Q) disponibles para las direcciones Modbus 0xxxx y 1xxxx a valores comprendidos entre 0 y 128. Un valor de "0" inhibe todas las lecturas y escrituras de las entradas y salidas. Es recomendable ajustar el valor de MaxIQ a 128, con objeto de poder acceder a todas las entradas y salidas del S7-200.

El parámetro MaxAI ajusta el número de registros de entradas analógicas (AI) disponibles para la dirección Modbus 3xxxx a valores comprendidos entre 0 y 32. Un valor de "0" inhibe la lectura de las entradas analógicas. Para poder acceder a todas las entradas analógicas del S7-200, es recomendable ajustar el valor de MaxAI de la manera siguiente:

- ☐ 0 para la CPU 221
- ☐ 16 para la CPU 222
- ☐ 32 para las CPUs 224, 224XP y 226

El parámetro MaxHold ajusta el número de registros de retención en la memoria V disponibles para la dirección Modbus 4xxxx. Por ejemplo, para que el maestro pueda acceder a 2000 bytes de la memoria V, ajuste el valor de MaxHold a 1000 palabras (registros de retención).

El parámetro HoldStart es la dirección inicial de los registros de retención en la memoria V. Por lo general, este valor se ajusta a VB0, de manera que el parámetro HoldStart se ajuste a &VB0 (dirección de VB0). Como dirección inicial de los registros de retención en la memoria V se puede indicar también una dirección diferente, con objeto de poder utilizar VB0 en otra parte del proyecto. El maestro Modbus tiene acceso al número MaxHold de palabras de la memoria V, comenzando en HoldStart.

La salida Done se activa una vez finalizada la operación MBUS_INIT. El byte de salida Error contiene el resultado de ejecución de la operación. En la tabla 12-6 figuran los errores que pueden ocurrir al ejecutar la operación.

MBUS_SLAVE

La operación MBUS_SLAVE se utiliza para procesar una petición del maestro Modbus, debiéndose ejecutar en cada ciclo para poder comprobar y responder a las peticiones Modbus.

La operación se ejecuta en cada ciclo cuando está activada la entrada EN.

MBUS_SLAVE no tiene parámetros de entrada.

La salida Done se activa cuando la operación MBUS_SLAVE responde a una petición Modbus y se desactiva si no se ha procesado ninguna petición.

La salida Error contiene el resultado de ejecución de la operación. Esta salida sólo será válida si está activada la salida Done. Si Done está desactivada, no cambiará el parámetro de error. En la tabla 12-6 figuran los errores que pueden ocurrir al ejecutar la operación.

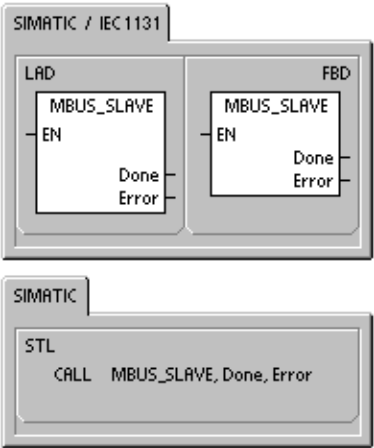


Tabla 12-5 Parámetros de la operación MBUS_SLAVE

Parámetro	Tipos de datos	Operandos
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Tabla 12-6 Códigos de error de ejecución del protocolo de esclavos Modbus

Códigos de error	Descripción
0	Sin error.
1	Error de rango de memoria.
2	Velocidad de transferencia o paridad no válida.
3	Dirección de esclavo no válida.
4	Valor no válido para un parámetro Modbus.
5	Los registros de retención solapan los símbolos de los esclavos Modbus.
6	Error de paridad de recepción.
7	Error CRC de recepción.
8	Petición no válida / función no soportada.
9	Dirección no válida en una petición.
10	Función de esclavo no habilitada.

Ejemplo de un programa del protocolo de esclavos Modbus

Network 1

SM0.1

EN

1-Mode Done-M0.1

1-Addr Error-MB1

9600-Baud

2-Parity

0-Delay

128-MaxIQ

32-MaxAI

1000-MaxHold

&VB0-HoldStart

Network 2

SM0.0

EN

Done-M0.2

Error-MB2

Network 1

//Inicializar el protocolo de esclavos Modbus
//en el primer ciclo. Ajustar a "1" la
//dirección del esclavo
//ajustar el puerto 0 a 9600 bit/s con paridad
//par permitir acceso a todos los valores I, Q
//y AI,
//permitir acceso a 1000 registros de
//retención (2000 bytes) a partir de VB0.

LD SM0.1
CALL MBUS_INIT,1,1,9600,2,0,128,32,1000,
&VB0,M0.1,MB1

Network 2

//Ejecutar el protocolo de esclavos Modbus
//en cada ciclo.

LD SM0.0
CALL MBUS_SLAVE,M0.2,MB2

MBUS_INIT (Inicializar maestro)

La operación MBUS_CTRL para el puerto 0 del S7-200 (o MBUS_CTRL_P1 para el puerto 1) sirve para inicializar, vigilar o desactivar la comunicación Modbus. MBUS_CTRL se debe ejecutar sin errores antes de poder utilizar la operación MBUS_MSG. La operación se finaliza y el bit Done se pone a 1 inmediatamente, antes de continuar con la siguiente operación. Esta operación se ejecuta en cada ciclo cuando está activada la entrada EN.

La operación MBUS_CTRL se debe llamar en cada ciclo (incluyendo el primero) para que ésta pueda vigilar el progreso de los mensajes pendientes iniciados por la operación MBUS_MSG. El protocolo de maestros Modbus no funcionará correctamente si no se llama a la operación MBUS_CTRL en cada ciclo.

El valor de la entrada Mode selecciona el protocolo de comunicación. Un valor de entrada "1" asigna el puerto de la CPU al protocolo Modbus y habilita éste último. Un valor de entrada "0" asigna el puerto de la CPU al protocolo PPI e inhibe el protocolo Modbus.

El parámetro Parity se ajusta de manera que concuerde con la paridad del esclavo Modbus. Todos los ajustes utilizan un bit de arranque y un bit de parada. Los valores permitidos son:

- ☐ 0 sin paridad
- ☐ 1 paridad impar
- ☐ 2 paridad par

El parámetro Timeout se ajusta al número de milisegundos que se debe esperar hasta recibir la respuesta del esclavo. El valor de Timeout puede estar comprendido entre 1 y 32767 milisegundos. Un valor típico podría ser 1000 milisegundos (1 segundo). El parámetro Timeout se debería ajustar a un valor lo suficientemente elevado para que el esclavo tenga tiempo de responder a la velocidad de transferencia seleccionada.

El parámetro Timeout se utiliza para determinar si el esclavo Modbus está respondiendo a una petición. Este parámetro determina cuánto tiempo debe esperar el maestro Modbus hasta recibir el primer carácter de la respuesta tras haber enviado el último carácter de la petición. El maestro Modbus recibe la respuesta completa del esclavo Modbus si se ha recibido por lo menos un carácter de la respuesta dentro del tiempo indicado en el parámetro Timeout.

La salida Done se activa una vez finalizada la operación MBUS_CTRL.

La salida Error contiene el resultado de ejecución de la operación. En la tabla 12-8 figuran los errores que pueden ocurrir al ejecutar la operación MBUS_CTRL.

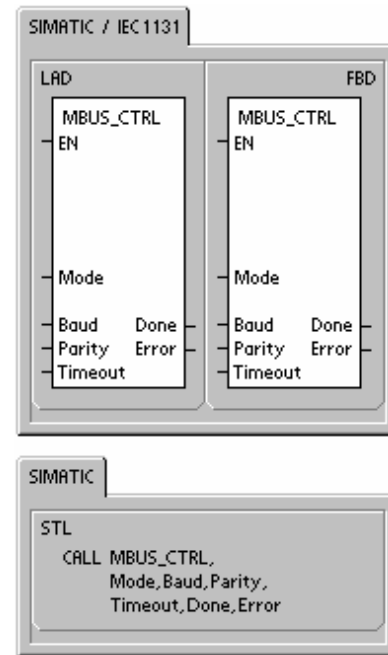


Tabla 12-7 Parámetros de la operación MBUS_CTRL

Parámetro	Tipos de datos	Operandos
Modo	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Baud	DWORD	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Parity	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Timeout	WORD	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Tabla 12-8 Códigos de error de ejecución del protocolo de esclavos Modbus

Códigos de error	Descripción
0	Sin error.
1	La paridad seleccionada no es válida.
2	La velocidad de transferencia seleccionada no es válida.
3	El timeout seleccionado no es válido.
4	El modo seleccionado no es válido.

MBUS_MSG

La operación MBUS_MSG (o MBUS_MSG_P1 para el puerto 1) sirve para iniciar una petición a un esclavo Modbus y procesar la respuesta.

La operación MBUS_MSG inicia una petición a un esclavo Modbus si están activadas las entradas EN y First. Para enviar la petición, esperar a la respuesta y procesar ésta última se requieren generalmente varios ciclos. La entrada EN debe estar puesta a "1" para poder enviar una petición, debiendo permanecer activada hasta que se active el bit Done.

Nota: Sólo puede estar activada una operación MBUS_MSG a la vez. Si hay más de una operación MBUS_MSG activada, se procesará la primera MBUS_MSG ejecutada y todas las demás operaciones MBUS_MSG se cancelarán con el código de error 6.

El parámetro First debería estar activado durante sólo un ciclo si hay una nueva petición que se deba enviar. La entrada First se debe activar cuando se detecte un flanco positivo, haciendo que la petición se transmita una vez. Consulte el programa de ejemplo.

El parámetro Slave es la dirección del esclavo Modbus. El rango permitido está comprendido entre 0 y 247. La dirección 0 se usa como dirección de broadcast (difusión general), pudiendo utilizarse sólo para peticiones de escritura. No hay respuesta a una petición de broadcast a la dirección 0. No todos los esclavos soportan la dirección de broadcast. La librería de esclavos Modbus S7-200 no soporta la dirección de broadcast.

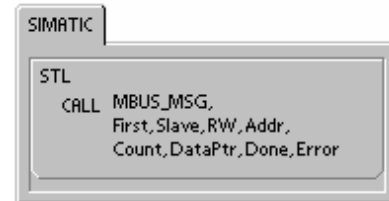
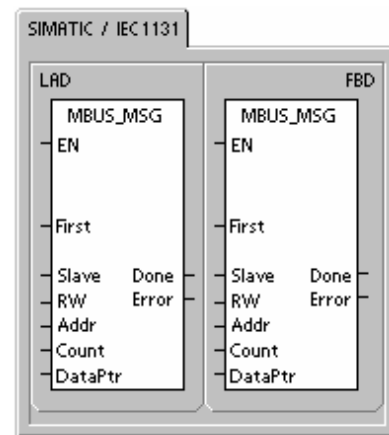
El parámetro RW indica si el mensaje es una petición de lectura o de escritura. Los valores permitidos para RW son:

- ☐ 0 – Lectura
- ☐ 1 – Escritura

Las salidas digitales (bobinas) y los registros de retención soportan peticiones tanto de lectura como de escritura. Las entradas digitales (contactos) y los registros de entradas sólo soportan peticiones de lectura. El parámetro Addr es la dirección Modbus inicial. Los rangos de valores permitidos son:

- ☐ 00001 a 09999 para las salidas digitales (bobinas)
- ☐ 10001 a 19999 para las entradas digitales (contactos)
- ☐ 30001 a 39999 para los registros de entradas
- ☐ 40001 a 49999 para los registros de retención

El rango específico de los valores permitidos para Addr se basa en las direcciones que soporta el esclavo Modbus en cuestión.



El parámetro Count indica el número de elementos de datos que se deben leer o escribir en esta petición. Count representa el número de bits en los tipos de datos de bits, o bien el número de palabras en los tipos de datos de palabras.

- ☐ Dirección 0xxxx Count es el número de bits a leer o escribir
- ☐ Dirección 1xxxx Count es el número de bits a leer
- ☐ Dirección 3xxxx Count es el número de palabras del registro de entradas a leer
- ☐ Dirección 4xxxx Count es el número de palabras del registro de retención a leer o escribir

La operación MBUS_MSG puede leer o escribir como máximo 120 palabras o 1920 bits (240 bytes de datos). El límite real del valor de Count depende de los límites del esclavo Modbus.

El parámetro DataPtr es un puntero de direccionamiento indirecto que señala a los datos asociados con la petición de lectura o escritura en la memoria V de la CPU S7-200. En una petición de lectura, DataPtr debería señalar a la primera dirección de la CPU utilizada para almacenar los datos leídos del esclavo Modbus. En una petición de escritura, DataPtr debería señalar a la primera dirección de la CPU utilizada para los datos que se deben enviar al esclavo Modbus.

El valor DataPtr se transfiere a MBUS_MSG como puntero de direccionamiento indirecto. Por ejemplo, si los datos a escribir en un esclavo Modbus comienzan en la dirección VW200 en la CPU S7-200, el valor de DataPtr será &VB200 (dirección de VB200). Los punteros deben ser siempre del tipo VB aunque señalen a datos en formato de palabra.

Tabla 12-9 Parámetros de la operación MBUS_MSG

Parámetro	Tipos de datos	Operandos
First	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L (circulación de corriente, dependiendo de la detección de un flanco positivo)
Esclavo	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, constante, *VD, *AC, *LD
RW	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Addr	DWORD	VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, constante, *VD, *AC, *LD
Contaje	INT	VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, AC, constante, *VD, *AC, *LD
DataPtr	DWORD	&VB
Done	BOOL	I, Q, M, S, SM, T, C, V, L
Error	BYTE	VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Los registros de retención (dirección 4xxxx) y los registros de entradas (dirección 3xxxx) son valores de palabras (2 bytes o 16 bits). Las palabras de la CPU S7-200 se formatean de la misma manera que los registros Modbus. La dirección más baja de la memoria V es el byte más significativo del registro. La dirección más alta de la memoria V es el byte menos significativo del registro. La tabla siguiente muestra cómo corresponden las direcciones de byte y de palabra del S7-200 con el formato del registro Modbus.

Tabla 12-10 Registro de retención Modbus

Dirección de byte en la memoria de la CPU S7-200		Dirección de palabra en la memoria de la CPU S7-200		Dirección en el registro de retención Modbus	
Dirección	Datos hex	Dirección	Datos hex	Dirección	Datos hex
VB200	12	VW200	12 34	4001	12 34
VB201	34				
VB202	56	VW202	56 78	4002	56 78
VB203	78				
VB204	9A	VW204	9A BC	4003	9A BC
VB205	BC				

Las áreas de datos de bits (direcciones 0xxxx y 1xxxx) se leen y se escriben como bytes empaquetados. Ello significa que en cada byte de datos se empaquetan 8 bits. El bit menos significativo del primer byte de datos es el número de bit direccionado (el parámetro Addr). Si se escribe un solo bit, éste se deberá encontrar en el bit menos significativo del byte al que señala DataPtr.

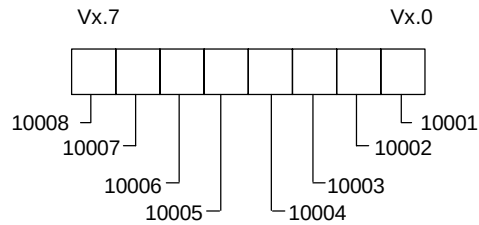


Figura 12-1 Formato de los bytes empaquetados (se muestran las direcciones de las entradas digitales)

En el caso de las direcciones de bits que no comiencen en un límite de byte par, el bit correspondiente a la dirección inicial deberá encontrarse en el bit menos significativo del byte. Más abajo se indica un ejemplo del formato de bytes empaquetados para 3 bits comenzando en la dirección Modbus 10004.

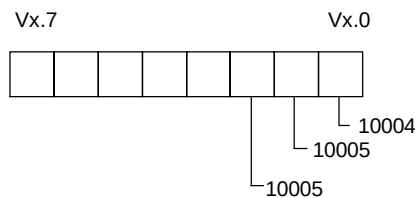


Figura 12-2 Formato de los bytes empaquetados (entrada digital comenzando en la dirección 10004)

Al escribir en las salidas digitales (bobinas), el usuario debe disponer los bits en las posiciones correctas del byte empaquetado antes de que los datos sean transferidos a la operación MBUS_MSG vía DataPtr.

La salida Done está desactivada mientras se está enviando una petición y cuando se está recibiendo una respuesta. La salida Done está activada al finalizarse la respuesta, o bien si la operación MBUS_MSG se ha cancelado debido a un error.

La salida Error sólo será válida cuando esté activada la salida Done. En el tema de la Ayuda Errores de ejecución de la operación MBUS_MSG del maestro Modbus se indican los errores que devuelve la operación MBUS_MSG.

Los códigos de error con números bajos (1 a 8) son errores que detecta la operación MBUS_MSG. Por lo general, estos códigos de error indican un problema en los parámetros de entrada de la operación MBUS_MSG, o bien en la recepción de la respuesta del esclavo. Los errores de paridad y CRC indican que hay una respuesta, pero que los datos no se han recibido correctamente. Ello se debe normalmente a un problema eléctrico, p. ej. una conexión defectuosa o ruidos eléctricos.

Los códigos de error con números altos (comenzando en 101) son errores que devuelve el esclavo Modbus. Estos errores indican que el esclavo no soporta la función requerida, o bien la dirección solicitada (un tipo de datos o un rango de direcciones).

Tabla 12-11 Errores de ejecución de la operación MBUS_MSG del maestro Modbus

Códigos de error	Descripción
0	Sin error.
1	Error de paridad en la respuesta. Sólo es posible si se utiliza paridad par o impar. La transferencia ha sido perturbada y es posible que se hayan recibido datos incorrectos. Este error se debe normalmente a un problema eléctrico, p. ej. un cableado incorrecto o ruidos eléctricos que afectan la comunicación.
2	No utilizado

Tabla 12-11 Errores de ejecución de la operación MBUS_MSG del maestro Modbus, continuación

Códigos de error	Descripción
3	Timeout de recepción. No se ha recibido una respuesta del esclavo dentro del tiempo indicado en Timeout. Ello puede deberse p. ej. a una conexión eléctrica defectuosa con el esclavo, a que los ajustes del maestro y del esclavo son diferentes (velocidad de transferencia y/o paridad), o bien a una dirección incorrecta del esclavo.
4	Error en un parámetro de petición. Uno o más parámetros de entrada (Slave, RW, Addr o Count) se han ajustado a un valor no válido. En la documentación se indican los valores permitidos para los parámetros de entrada.
5	El maestro Modbus no está habilitado. MBUS_CTRL se debe llamar en cada ciclo antes de llamar a MBUS_MSG.
6	Modbus está procesando otra petición. Sólo puede estar activada una operación MBUS_MSG a la vez.
7	Error en la respuesta. La respuesta recibida no corresponde a la petición. Ello indica que hay un problema en el esclavo o que un esclavo incorrecto ha respondido a la petición.
8	Error CRC en la respuesta. La transferencia ha sido perturbada y es posible que se hayan recibido datos incorrectos. Este error se debe normalmente a un problema eléctrico, p. ej. un cableado incorrecto o ruidos eléctricos que afectan la comunicación.
101	El esclavo no soporta la función solicitada en esta dirección. En el tema de la Ayuda "Utilizar las operaciones del maestro Modbus", consulte la tabla de funciones que debe soportar el esclavo Modbus.
102	El esclavo no soporta la dirección de los datos. El rango de direcciones solicitado de Addr más Count está fuera del rango de direcciones permitido para el esclavo.
103	El esclavo no soporta el tipo de datos. El esclavo no soporta el parámetro Addr.
105	El esclavo ha aceptado el mensaje, pero hay un retardo en la respuesta. Este es un error de MBUS_MSG. El programa de usuario debería reenviar la petición más tarde.
106	El esclavo ha aceptado el mensaje, pero hay un retardo en la respuesta. Este es un error de MBUS_MSG. El programa de usuario debería reenviar la petición más tarde. El esclavo está ocupado y ha rechazado el mensaje. Intente reenviar la misma petición para obtener una respuesta.
107	El esclavo ha rechazado el mensaje por un motivo desconocido.
108	Error de paridad en la memoria del esclavo. Éste es un error del esclavo.

Programa de ejemplo

Este programa de ejemplo muestra cómo utilizar las operaciones del maestro Modbus para escribir en y leer de un esclavo Modbus 4 registros de retención cada vez que se activa la entrada I0.0.

La CPU S7-200 escribe en el esclavo Modbus 4 palabras comenzando en VW100. Los datos se escriben en 4 registros de retención en el esclavo, comenzando en la dirección 40001.

La CPU S7-200 lee luego 4 registros de retención del esclavo Modbus. Los datos provienen de los registros de retención 40010 – 40013 y se depositan en la memoria V de la CPU S7-200 comenzando en VW200.

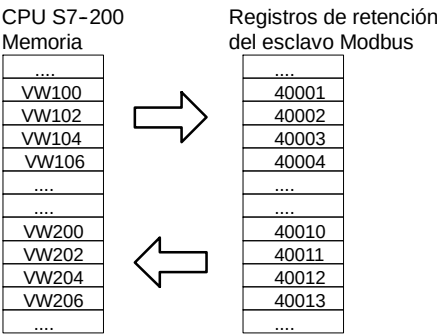
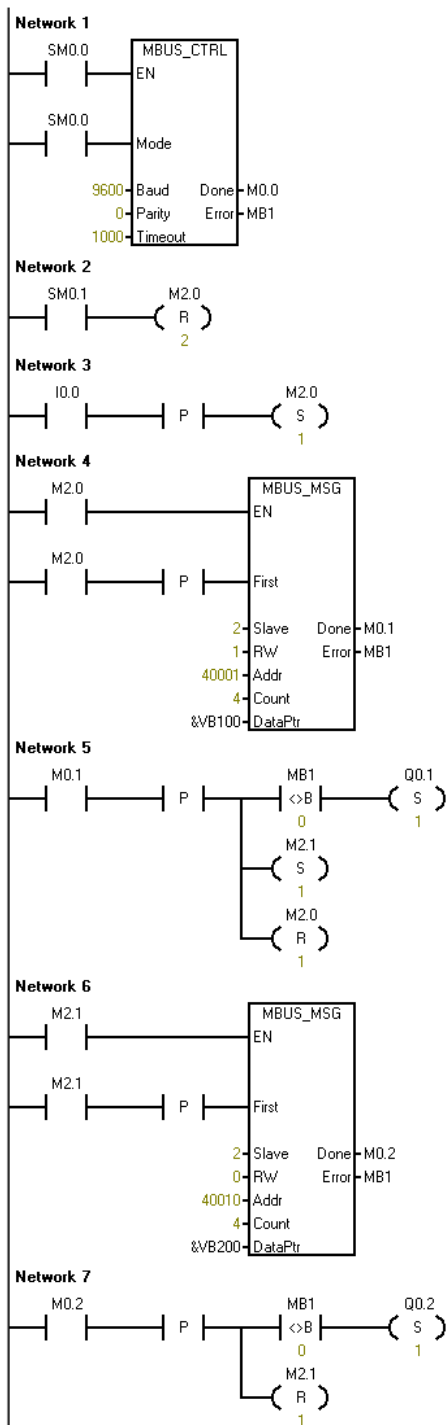


Figura 12-3 Transferencia de datos en el programa de ejemplo

Ejemplo de un programa del protocolo de maestros Modbus

El programa activará las salidas Q0.1 y Q0.2 si la operación MBUS_MSG devuelve un error.

**Network 1**

```
// Inicializar y vigilar el maestro
// Modbus llamando a MBUS_CTRL
// en cada ciclo.

// El maestro Modbus se ajusta a 9600 bit/s
// y sin paridad. El esclavo puede responder
// dentro de 1000 milisegundos (1 segundo).
```

Network 2

```
// En el primer ciclo, inicializar las marcas de
//habilitación (M2.0 y M2.1) utilizadas
// para las dos operaciones MBUS_MSG.
```

Network 3

```
// Cuando I0.0 cambie de OFF a ON, activar
// la marca de habilitación de la primera
// operación MBUS_MSG (M2.0).
```

Network 4

```
// Llamar a la operación MBUS_MSG cuando
// el estado de señal de la primera marca de
// habilitación (M2.0) sea ON.
// El parámetro First debe estar activado sólo
// en el primer ciclo en el que esté habilitada
// la operación.

//Esta operación escribe (RW = 1) 4 registros
//de retención en el esclavo 2. Los datos de
//escritura provienen de VB100 VB107
// (4 palabras) en la CPU y se escriben en la
// dirección 40001 – 40004 del esclavo
// Modbus.
```

Network 5

```
//Cuando finalice la primera operación
// MBUS_MSG (Done cambia de 0 a 1),
// borrar la habilitación de la misma y activar
// la habilitación de la segunda operación
// MBUS_MSG.

//Si el estado de Error (MB1) no es 0,
// activar Q0.1 para mostrar el error.
```

Network 6

```
// Llamar a la segunda operación
// MBUS_MSG cuando la segunda marca de
// habilitación (M2.1) sea ON.
// El parámetro First debe estar activado sólo
// en el primer ciclo en el que esté habilitada
// la operación.

//Esta operación lee (RW = 0) 4 registros de
// retención del esclavo 2. Los datos se leen
// de la dirección 40010 – 40013 del esclavo
// Modbus y se copian en VB200–VB207
// (4 palabras) en la CPU.
```

Network 7

```
//Cuando finalice la segunda operación
// MBUS_MSG (Done cambia de 0 a 1),
// borrar la habilitación de la segunda
// operación MBUS_MSG.

//Si el estado de Error (MB1) no es 0,
// activar Q0.2 para mostrar el error.
```

Temas avanzados

Este tema contiene información para usuarios avanzados de la librería del protocolo de maestros Modbus. La mayoría de los usuarios de la librería del protocolo de maestros Modbus no necesita esta información y no deberían modificar la configuración estándar de dicha librería.

Reintentos

Las operaciones del maestro Modbus reenvían automáticamente la petición al esclavo si se detecta uno de los errores siguientes:

- ☐ No se ha recibido una respuesta dentro del tiempo de timeout previsto (parámetro Timeout de la operación MBUS_CTRL) (código de error 3).
- ☐ El tiempo entre caracteres de la respuesta ha excedido el valor permitido (código de error 3).
- ☐ Hay un error de paridad en la respuesta del esclavo (código de error 1).
- ☐ Hay un error de CRC en la respuesta del esclavo (código de error 8).
- ☐ La respuesta recibida no concuerda con la petición (código de error 7).

El maestro Modbus reenvía la petición dos veces más antes de activar los parámetros de salida Done y Error.

El número de reintentos se puede modificar buscando el símbolo mModbusRetries en la tabla de símbolos del maestro Modbus y modificando dicho valor tras haberse ejecutado la operación MBUS_CTRL. El valor de mModbusRetries es un BYTE cuyo rango puede estar comprendido entre 0 y 255 reintentos.

Timeout entre caracteres

El maestro Modbus cancela una respuesta del esclavo si el tiempo entre caracteres en la respuesta excede un límite de tiempo predeterminado. El tiempo estándar se ajusta a 100 milisegundos, siendo suficiente para que el protocolo del maestro Modbus se comunique por cable o mediante un módem telefónico con la mayoría de los esclavos. Si se detecta este error, el parámetro Error de la operación MBUS_CTRL se ajustará al código de error 3.

En algunos casos puede resultar necesario un tiempo más prolongado entre los caracteres, debido a que el medio de transmisión (p. ej. el módem telefónico) o el esclavo requieren más tiempo. El timeout se puede prolongar buscando el símbolo mModbusCharTimeout en la tabla de símbolos del maestro Modbus y modificando dicho valor tras haberse ejecutado la operación MBUS_CTRL. El valor de mModbusCharTimeout es un INT cuyo rango puede estar comprendido entre 1 y 30000 milisegundos.

Escritura en una o varias salidas / palabras

Algunos esclavos Modbus no soportan las funciones Modbus de escritura en una sola salida digital (función Modbus 5) o de escritura en un solo registro de retención (función Modbus 6). Estos dispositivos sólo soportan la escritura en varias salidas (función Modbus 15) o en varios registros (función Modbus 16). La operación MBUS_MSG devolverá el código de error 101 si el esclavo no soporta la función de escritura Modbus en una sola salida / palabra.

El protocolo del maestro Modbus permite forzar la operación MBUS_MSG de manera que se utilicen las funciones de escritura en varias salidas / palabras, en vez de en una sola salida / palabra. La escritura en varias salidas / palabras se puede forzar buscando el símbolo mModbusForceMulti en la tabla de símbolos del maestro Modbus y modificando dicho valor tras haberse ejecutado la operación MBUS_CTRL. El valor de mModbusForceMulti es un tipo de datos BOOL que se debe poner a 1 si se desea forzar el uso de las funciones de escritura en varias salidas / palabras.

Uso de los acumuladores

Las operaciones del maestro Modbus utilizan los acumuladores (AC0, AC1, AC2, AC3). Éstos aparecen en la lista de referencias cruzadas. Las operaciones del maestro Modbus guardan y restablecen los valores de los acumuladores. Todos los datos de usuario en los acumuladores se conservan mientras se ejecutan las operaciones del maestro Modbus.

Registros de retención con direcciones mayores que 9999

Por lo general, las direcciones de los registros de retención Modbus están comprendidas entre 40001 y 49999. Este rango se adecua para la mayoría de las aplicaciones. No obstante, algunos esclavos Modbus tienen datos mapeados en registros de retención con direcciones mayores que 9999. Estos esclavos no corresponden con el esquema de direccionamiento normal.

Las operaciones del maestro Modbus soportan los registros de retención con direcciones mayores que 9999 mediante un método de direccionamiento alternativo. La operación MBUS_MSG admite para el parámetro Addr un rango ampliado de direcciones en los registros de retención.

40001 a 465536 para los registros de retención

Ejemplo: Para acceder al registro de retención 16768, el parámetro Addr de MBUS_MSG se debe ajustar a 416768.

El direccionamiento ampliado permite acceder al rango completo de 65536 direcciones posibles que soporta el protocolo Modbus. Este direccionamiento ampliado sólo se soporta en el caso de los registros de retención.